

Wat is informatie?

College 1 — GMB Opleiding 2026

Dag 1 · 2 juni 2026 · Martijn de Riet · bimforce

Wat gaan we vandaag doen?

De rode draad van Dag 1

College 1 — nu

Wat is data?

De basis.
Begrippen scherp
krijgen.

College 2

Informatie in een project

Hoe stroomt het
door één project?

College 3

Data GMB- breed

Tussen projecten,
naar B&O, als
bedrijfsasset.

College 4

Linked Data & AI

Wat doet de
nieuwste hype
met dit verhaal?

Centrale vraag

Wat wil GMB bereiken met digitale informatiemanagement
— en wat betekent dat concreet?

A decorative graphic on the left side of the slide consisting of several overlapping geometric shapes, primarily triangles and polygons, in shades of dark blue, medium blue, and light grey. These shapes are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, pointing towards the right.

Doel van dit college

- Begrippen plaatsen die de hele week terugkomen: BIM, ISO 19650, IFC, bSDD, OTL, V&V, LD, AI.
- Verschil tussen **data** en **informatie** scherp hebben — en weten waarom dat onderscheid telt
- Snappen welke vormen van data binnen GMB rondgaan
- Rol van informatie binnen GMB als **bedrijfsasset** met juridische, contractuele en operationele gevolgen

Deel A: Van data naar informatie naar kennis

Van data naar informatie

Data = feiten zonder context.

01001000 01101001

Tekens, getallen, signalen

→ in digitale processen als bit

Ruwe signalen, vóór interpretatie

→ ASCII-decoder zegt: **"Hi"**

Pas bruikbaar als er context bij komt

→ Hi, can you help me?

Informatie = data + context + interpretatie



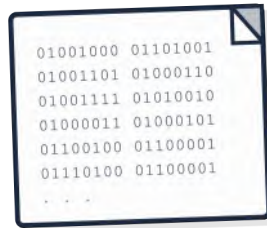
Elke pijl is een laag context. Dezelfde data, telkens beter bruikbaar.

Van informatie naar kennis

Data

Feiten zonder context

"23.4"



Data — in databases

Informatie

Data + context

"Temperatuur leiding-3F =
23.4°C op 12-05"

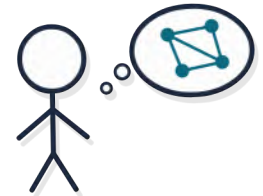


Informatie — in software

Kennis

Informatie + ervaring +
patroon

"23.4 is normaal voor 3F bij
deze buitentemperatuur"



Kennis — in mensen

Deel B: Data in jouw GMB-werk

De ladder: van bits tot besluit

Niveau	Voorbeeld	Wat zit erin?
Binair	01001000 01101001	ruwe bytes
Tekst	"Hi"	bytes via ASCII
Document	offerte_v3.pdf	tekst + layout
Gestructureerd doc	offerte_v3.docx	tekst + secties + stijlen
Object-model	gebouw.rvt	objecten met properties + relaties
Open uitwisseling	gebouw.ifc	object-model als open standaard
Bedrijfssysteem	FMIS / GRiDS	objecten + processen + workflows

Naarmate je daalt: meer structuur, meer expliciete relaties, meer mogelijkheden voor **hergebruik**.

Hetzelfde gebouw, twee vormen

CAD-tekening

- Geometrie als pixels/vectoren
- Annotaties als tekstlabels
- Géén relatie tussen muur en deur
- Wijziging = handmatig opnieuw

RVT / IFC-model

- Geometrie als parameters
- Muur en deur zijn objecten met IDs
- Deur "weet" in welke muur hij zit
- Wijziging propageert

Dit is een **informatiekundig** verschil. De dwg bevat dezelfde inhoud, met (grotendeels) impliciete relaties; in Revit zijn ze expliciet vastgelegd.

De vijf bronnen van data in GMB-werk

1. Geometrie

Vormen, posities, afmetingen

.rvt, .ifc, .dwg — zandfilter-kuip, beluchtingstanks, leidingtracé

2. Parameters / attributen

Eigenschappen van objecten

pompcapaciteit, filterzand-spec, NL-SfB-code, Aquo-classificatie

3. Documenten

Beslissingen, contracten, rapportages

vergunning, KIWA-certificaten, P&ID, .pdf, mails, opleverdossier

4. Procesdata / sensordata

Wat gebeurt er en wanneer?

NH4/PO4-trends, debietmetingen, beton-curing, backwash-cycli, IoT-loggers

5. Contract- en organisatiedata

Wie heeft welke afspraak met wie? Welke eisen liggen er?

Relatics-eisen, vraagspec van waterschap, alliance-afspraken (Kracht van Samen), effluent-KPI's

Oefening: classificeer de bron

Welke type(s) brondata zit(ten) hierin?

Een Revit-model van het zandfilter Den Bosch

→ Geometrie + parameters (pompcapaciteit, filterdiameter) + (impliciet) procesdata via fasering

Een P&ID-schema van de doseerstraat

→ Parameters (debiet, concentratie) + relaties (afsluiter→pomp→tank) + impliciet procesdata

Een Relatics-database met Aa en Maas klanteisen

→ Contract- en organisatiedata + parameters (effluent-eisen aan objecten)

Een mailwisseling over een effluent-overschrijding

→ Documenten + (impliciet) contractdata + sensordata in bijlage. Risico: cruciaal incident verdwijnt in de mailbox — audit-trail breekt.

Kernobservatie: bijna elke bron mengt meerdere brontypes. De vraag is: welke halen we eruit en hoe?



Deel C: BIM, ISO 19650 en Open Standaarden

Wat is BIM? — eerst de begripsverwarring

Vaak gehoord:

- "Bijzonder Irritant Modewoord?"
- "Buitengewoon Intelligente Marketingtruc?"
- "BIM is een (dure) hype?"
- "BIM is gewoon 3D-tekenen, toch?"

Begripsverwarring is na 15 jaar het grootste obstakel — voorbij de techniek.

Wat staat de afkorting echt voor?

Bouwwerk Informatie

Model — het resultaat (één of meer)

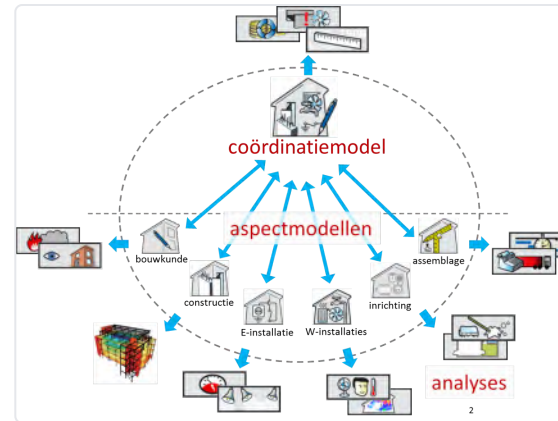
Modellering — de handeling

Management — het proces eromheen

De drie M'en zijn alle drie geldig. Ons college legt de nadruk op **Management**. 3D-model is daarvan een afgeleid product.

In een verkoopplaatje

Zoals BIM vaak wordt verkocht — alle tools en bedrijfsprocessen in één veelarmig ster:



De grenzen van BIM

Vier hardnekkige misvattingen die in offertes, contracten én MT-discussies opduiken:

✗ "BIM = een 3D-model"

Een 3D-model is een product. BIM is een werkwijze met informatie als asset, waarvan het 3D-model er één is.

✗ "BIM = iets van de ontwerpfase"

De grootste winst zit in uitvoering en beheer. Ontwerp is de start van de informatie-keten.

✗ "BIM = Revit"

Revit is één tool. Net als Tekla, ArchiCAD, AutoCAD MEP. Tool-keuze is één onderdeel van een BIM-strategie — die omvat ook proces, rollen en data-afspraken.

✗ "Als wij IFC ontvangen, doen we aan BIM"

IFC is een formaat. BIM betekent dat informatie volgens proces-afspraken stroomt door de hele keten — partijen, fases, tools.

Waarom dit nu echt telt: als deze misvattingen in jouw vraagspec of opdrachtbevestiging staan, krijg je iets anders dan je wilt. Bewust uit elkaar trekken voorkomt teleurstelling.

BIM als werkmethode

In één zin

BIM is samen werken aan een bouwwerk vanuit **gestructureerde informatie** volgens **afspraken over wat-wanneer-hoe**.

Drie kerngedachten

1. **Informatie als asset** — relaties en betekenis als kern, drager-onafhankelijk
2. **Aspectmodellen + federatie** — elke discipline doet zijn ding, samenbrengen via CDE
3. **Afspraken vooraf** — wie levert wat, in welke vorm, op welk moment

In de praktijk

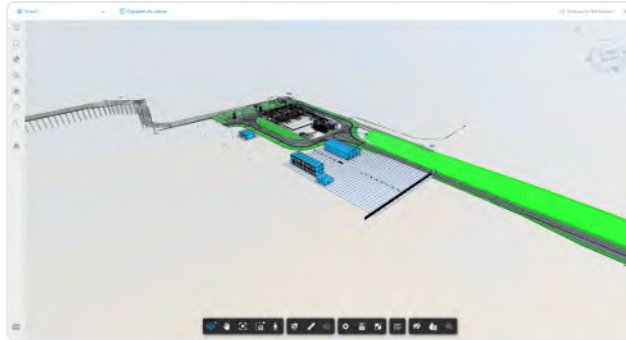
Op RWZI Den Bosch:

- **Civil** maakt zandfilter-tank in Revit
- **Proces** maakt P&ID-schema in eigen tool
- **E&I** doet schakel- en regeltechniek
- **Project** federateert in Solibri/Navisworks voor coördinatie
- **Beheer** krijgt as-built met componentdata voor FMIS

Federatie via Common Data Environment (CDE) is de werkbare aanpak. Modellen en data leven in hun eigen tool, samengebracht via gedeelde toegang met afgesproken statussen.

Den Bosch in de praktijk — 28 deelmodellen

In het ACC-overzicht van het Den Bosch project zien jullie waar "federatie" concreet betekent: 28 aparte aspectmodellen die samen het project beschrijven.



Totaaloverzicht van alle aspectmodellen



Inclusief georeferentie + AHN-hoogtedata

Wat hier gebeurt: 28 modellen — civiel, proces, E&I, leveranciers-deelproducten, georeferentie, AHN-context — samengebracht in één federatie. Niemand bezit "het" model. Wel: iedereen ziet het samenspel via de CDE.

Van traditioneel naar BIM — het procesverschil

Traditioneel proces

- Documenten van **ik naar jij** — over de schutting
- Sequentieel: ontwerp af → uitvoering begint
- Faalkosten ontdekt in uitvoering (te laat)
- Informatie versnipperd na oplevering
- "Werk alleen en lever af"

BIM-proces

- Informatie van **ik naar wij** — gedeeld
- Concurrent: meerdere disciplines parallel
- Faalkosten vooraf weggehaald via clash/check
- Informatie blijft staan tot in beheer
- "Werk samen aan dezelfde bron"

Kernverschuiving: van "alleen" naar "samen". Dat raakt rollen, contracten, cultuur (tools komen erbij). Het meeste BIM-werk gaat over verandermanagement; software volgt op het proces.

Voordelen, nadelen, valkuilen

Voordelen

- Minder ontwerp- en bouwfouten
- Betere beheersing risico's
- Minder faalkosten
- Snellere doorlooptijd (concurrent)
- Hergebruik info tussen projecten
- Asset-data klaar voor beheer

Nadelen

- Meer uren in ontwerpfase
- Hogere initiële tool-kosten
- Leercurve voor team
- Afhankelijkheid van partners
- "Over de schutting"-cultuur blokkeert de informatie-keten

Valkuilen

- "Eerst de wil, dan de weg" — directie-commitment ontbreekt
- BIM neergezet als IT-projectje
- Verandermanagement vergeten
- Procesafspraken te vrijblijvend
- Meetbare doelen ontbreken

Voor GMB specifiek: uitvoeringskant — minder bouwfouten = direct geld. MT — investering in verandermanagement is groter dan in tools. Services-tak — asset-data-klaar bij oplevering is de heilige graal als het lukt.

Wat is openBIM?

openBIM = werken aan BIM via **open standaarden** — leverancier-onafhankelijk en internationaal afgesproken.

- Iedereen kan ermee werken — vrij toegankelijke specificatie
- Data overleeft de tool die hem maakte
- Internationale norm — leverancier-onafhankelijk
- Beheerd door **buildingSMART International** — sector-eigen organisatie

Vijf pijlers

1. **bSDD** — de taal (woordenboek)
2. **IFC** — het bestandsformaat (model)
3. **IDS** — de eisen-spec (wat moet erin)
4. **BCF** — de communicatie (issue-uitwisseling)
5. **openCDE** — het platform-koppelingen (APIs)

Trivia: "openBIM" werd in 2012 als marketing-term verzonnen door Graphisoft. Het handelsmerk is inmiddels overgedragen aan buildingSMART. De standaarden eronder zijn wereldwijde sector-norm.

bSDD — de taal

buildingSMART Data Dictionary

- Een open begrippenlijst van bouw-concepten
- Elke concept ("pompput") heeft een **unieke URI**
- Verschillende ontologieën leven naast elkaar (NL-SfB, NEN 2767, **Waternet W-OTL**, Aquo)
- Vertaling tussen ontologieën via expliciete koppelingen
- Basis voor Linked Data in de bouw



Waarom belangrijk?

Een aannemer zegt "*pompput*". Een waterschap zegt "*vuilwaterput*". Een leverancier zegt "*OBP-145*".

Met bSDD wijzen alle drie de termen naar **dezelfde URI**. Iedereen praat over hetzelfde ding, in eigen taal.

Voor GMB: in Den Bosch-context — Aa en Maas + GMB + ELIQUO + Mobilis kunnen elkaar via bSDD verstaan zonder een nieuw woordenboek te bouwen.

IFC — het bestandsformaat



Industry Foundation Classes

- Open formaat voor BIM-modellen — wat **PDF** is voor documenten
- Vendor-onafhankelijk: Revit / Tekla / ArchiCAD exporteren allemaal naar IFC
- Inhoud: objecten + properties + relaties + geometrie
- Internationale norm — ISO 16739
- Beheerd door **buildingSMART** — internationale sector-organisatie

De grenzen van IFC

- ♦ Revit kan IFC exporteren — IFC zelf is een neutraal uitwisselformaat dat breder reikt dan één tool
- ♦ Snapshot-formaat: een IFC-bestand toont de stand op het exporteer-moment (statisch — wat je exporteert is wat je krijgt)
- ♦ Meerdere Model View Definitions: per use case één — coördinatie, structureel, MEP, beheer

Voor GMB: bij oplevering naar Aa en Maas of Waternet — IFC is hét leverformaat. IFC met bSDD-mapping: vendor-neutraal, machine-verifieerbaar, sector-conform.

IDS — wat moet erin

Information Delivery Specification

- Open formaat voor **eisen aan een IFC-model**
- Machine-leesbaar — XML-formaat dat tools direct kunnen parsen
- Werkt samen met IFC + bSDD
- Tools checken automatisch of een IFC voldoet aan een IDS
- Vervangt onleesbare "ILS-Excel-sheets" door precieze regels



Voorbeeld voor GMB

Aa en Maas kan in een IDS schrijven:

Elke "IfcPump" moet hebben:

- Aquo-classificatie (bSDD-URI)
- Capaciteit in m³/h
- Leverancier + type
- Installatiedatum

Bij oplevering valideert het systeem automatisch of de IFC voldoet. **Dit is de model-validatie-tegen-uitvraag uit College 2.**

BCF — de communicatie



BIM Collaboration Format

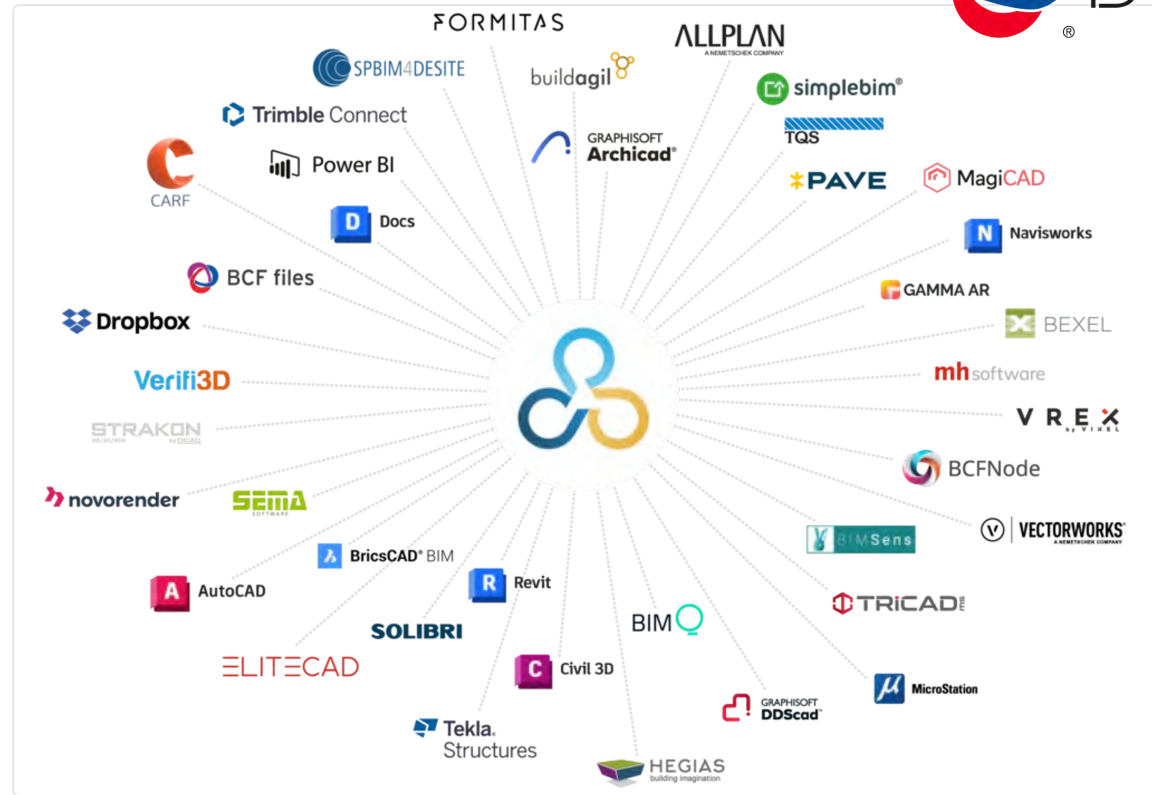
- Open formaat voor **issues** op een model
- Een issue = vraag, opmerking, clash, fout, beslissing — gekoppeld aan een object
- Uitwisselbaar tussen tools (Solibri, Revit, Tekla, BIMcollab, Trimble Connect)
- Werkt als een soort "ticket-systeem" voor het BIM

Het verschil met e-mail

- E-mail: "kijk eens op de tekening linksonder bij de pomp" — wie? welke versie?
- BCF: gekoppeld aan een specifieke object-ID in een specifieke versie, met camerastandpunt
- BCF wordt vastgelegd in de CDE — audit-trail blijft staan

Voor GMB: als jullie Solibri of vergelijkbaar gebruiken, doen jullie waarschijnlijk al impliciet BCF. Het bewust inrichten als vervanger van projectmail is de volgende stap.

Communicatie: meer dan het model



openCDE

open Common Data Environment

- Open **APIs** om met data uit een CDE te werken
- Standaardiseert hoe systemen modeldata uitwisselen
- Drie API's: Documents, Foundations, Properties
- Maakt CDE-keuze minder bindend — vandaag ProjectWise, morgen Bentley, of GRiDS



Status

- Jongste van de vijf pijlers
- buildingSMART certificeert tools die de APIs implementeren
- Voor de meeste organisaties: nuttig zodra je FMIS-integraties bouwt
- Voor GMB over 3-5 jaar relevant — vandaag al goed om te volgen

Voor MT: kies je voor een CDE met openCDE-certificering, dan blijf je vendor-onafhankelijk. Net als open standaarden voor data, geldt ook voor toegang tot die data.

Hoe werkt het samen?

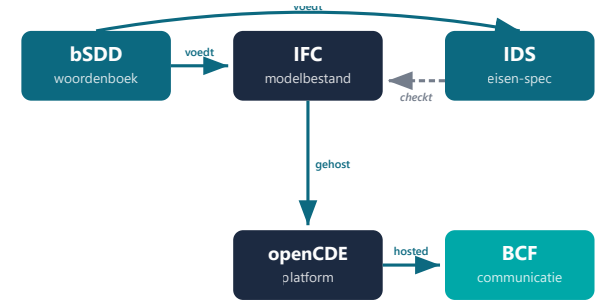
bSDD geeft de woorden

IFC is het document waarin de woorden staan

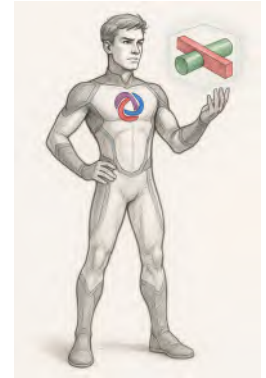
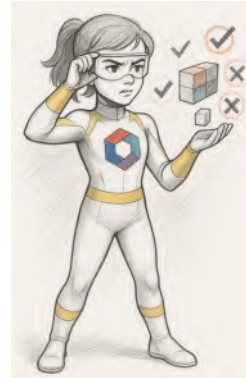
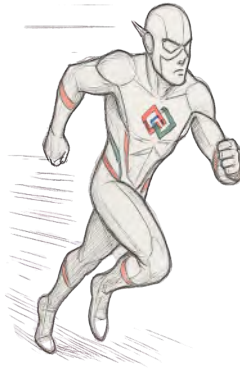
IDS zegt welke woorden in welk document moeten staan

openCDE is hoe we er toegang toe hebben

BCF is hoe we erover communiceren



Vijf pijlers — één werkend systeem



Waarom ISO 19650?

Drie hardnekkige problemen in het traditionele bouwproces:

Iedereen z'n eigen waarheid

Architect meet netto, aannemer wil bruto, leverancier wil iets anders. Hetzelfde object, 3 antwoorden.

Bouwer begint opnieuw

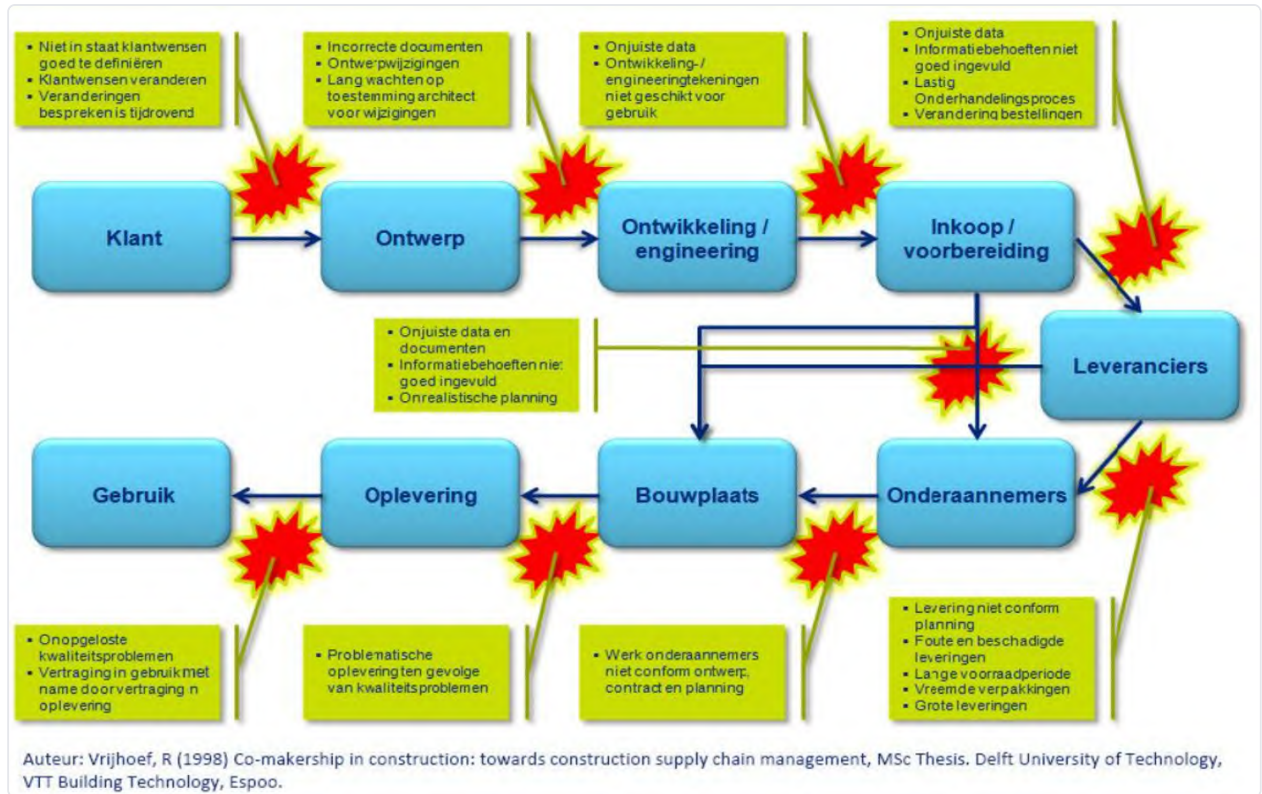
Ontwerp-model komt binnen, maar uitvoering bouwt een eigen 3D-productiemodel. Dezelfde data opnieuw ingevoerd.

Beheer krijgt niets

Na oplevering versnipperd de informatie. Beheer (Aa en Maas, Waternet) bouwt jaren later opnieuw op via inspecties.

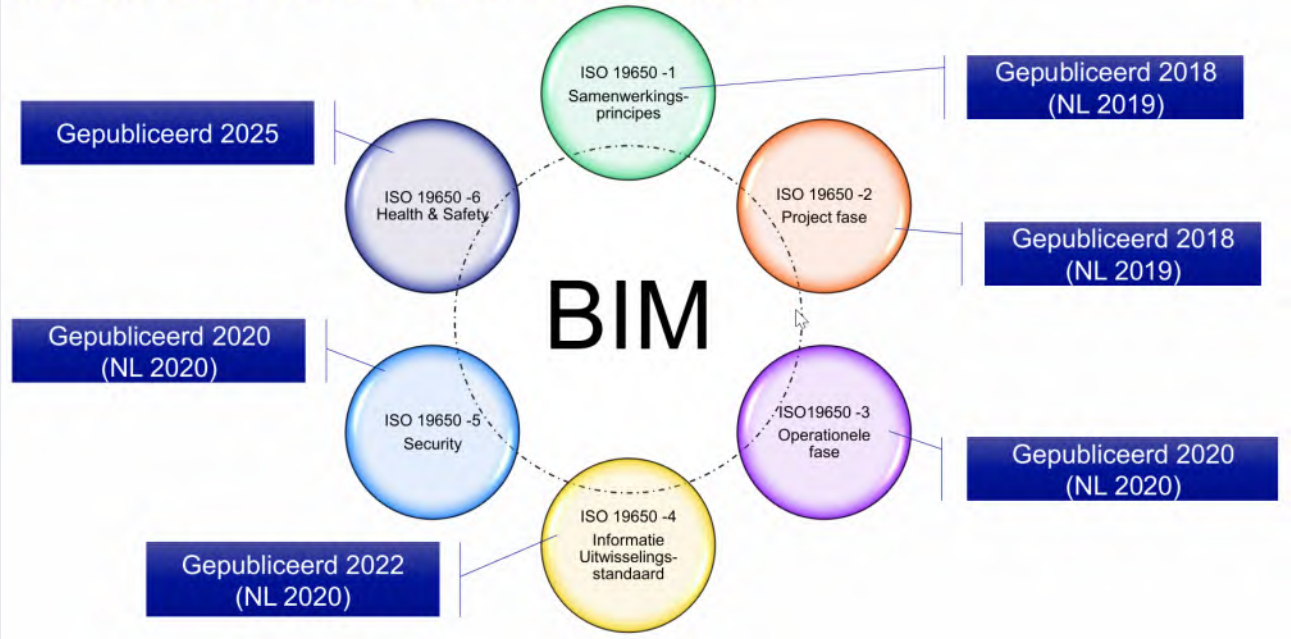
Dit zijn procesproblemen: het gaat fout in de overdracht. **ISO 19650** is de internationale norm die afspraken maakt over deze processen: "wie levert **wat** wanneer in **welke vorm** met welk **doel**?"

Het probleem in één plaatje

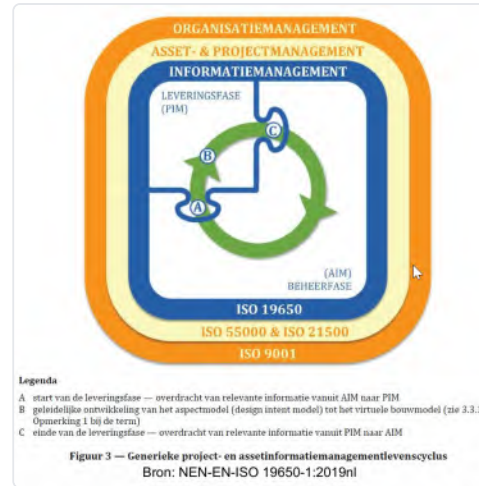


ISO 19650 — de norm zelf

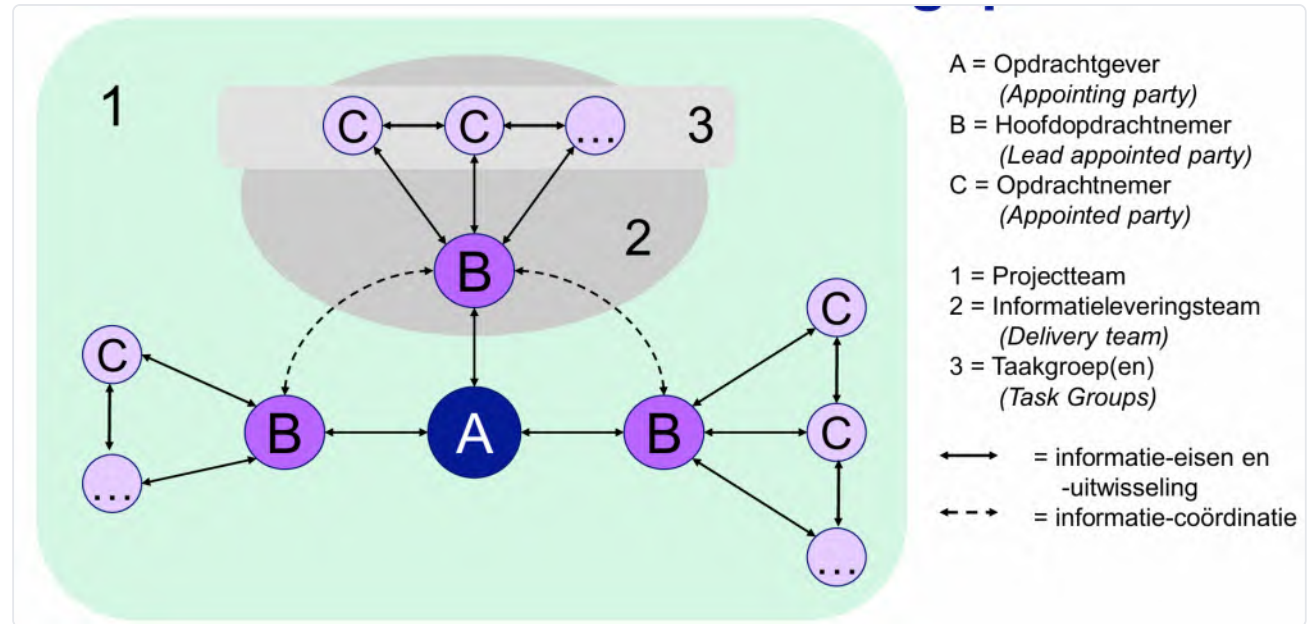
NEN EN ISO 19650-serie



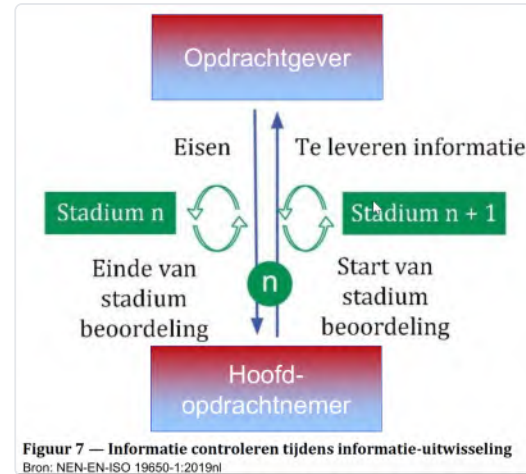
ISO 19650 — circulair proces



ISO 19650 — rolverdeling overdracht



ISO 19650 — verificatieproces bij levering



ISO 19650 wat makkelijker: de A-B-C keten

De norm gebruikt vaste rollen voor partijen in de keten:

A — Benoemende partij

De opdrachtgever. Stelt informatie-eisen.

Den Bosch: Aa en Maas

B — Leidende aangewezen partij

De hoofdaannemer. Levert aan A én is opdrachtgever voor C.

Den Bosch: GMB (in alliance)

C — Taakgroepen

Disciplines + leveranciers.
Leveren aan B.

Den Bosch: civiel, proces, E&I, pomp-leverancier

Sleutel-inzicht: B is opdrachtnemer voor A én opdrachtgever voor C. Wat A van B vraagt, moet B doorvertalen naar wat het van C vraagt. Eisen-keten met tussenniveaus — elk niveau heeft eigen invul- en acceptatie-verantwoordelijkheid.

De vier kerndocumenten van ISO 19650

1. ILS pre-contract

Informatie Levering Specificatie — door A

Wat heeft A nodig, wanneer, met welk doel? Komt voor het contract op tafel.

2. BUP — BIM Uitvoeringsplan

Door B (in voorstel) en B+C (in uitvoering)

Hoe gaan we het maken? Welke tools, welke standaarden, welke afspraken tussen disciplines.

3. MIDP — Master Information Delivery Plan

Door B, samenstellend

Wanneer wordt welke informatie geleverd door wie? Een planning van informatie, gekoppeld aan project-mijlpalen.

4. TIDP — Task Information Delivery Plan

Door elke C

Per taakgroep: wat lever ik wanneer? Voedt het MIDP.

Voor GMB praktisch: ontbreekt er een ILS bij een opdracht — maak die zelf. Anders ontstaat aan het einde de discussie wat geleverd had moeten worden.

De ILS — wat staat erin?

Vier categorieën informatie

- **Documenten** — rapportages, certificaten, handleidingen
- **Geometrie** — 3D-modellen + 2D-tekeningen
- **Data** — attributen aan objecten (capaciteit, type, leverancier)
- **Wie, wat, wanneer, waar** — proces- en rolinfo

Voorbeeld Den Bosch

Documenten: KIWA-certificaten per pomp, vergunning, lozingseisen

Geometrie: Revit-model zandfilter + P&ID-schema's

Data: capaciteit / spec / type per component, Aquo-classificatie

Wie/wat/wanneer: levering bij Detail-ontwerp, As-built bij oplevering, MJOP-data bij overdracht

De vier categorieën dwingen je om vooraf na te denken over elk type informatie. Bewust gevraagd = bewust geleverd = bewust overgedragen.

Het BUP — BIM Uitvoeringsplan

De ILS zegt *wat* geleverd moet worden. Het BUP zegt *hoe* jullie dat gaan doen.

Wat staat erin?

- BIM-doelen + -toepassingen op dit project
- Organisatiestructuur — BIM-rollen + taken
- Tool-keuze per discipline
- Modelafspraken (nulpunt, naamgeving, fasering)
- Open standaarden in gebruik (Aquo, IFC, bSDD)
- CDE-inrichting en workflow
- Validatie- en acceptatie-proces

Twee versies in ISO 19650

BUP pre-contract — door B voorgesteld bij offerte. Concept, om te laten zien dat je het snapt.

BUP post-contract — door B + alle C's samen na gunning. De werkelijke uitvoering. Bindend.

Voor GMB: jullie BUP is jullie kwaliteitsstempel. Een goede BUP geeft de opdrachtgever vertrouwen dat de informatie écht gaat stromen. Een slechte BUP voorspelt dat de informatie nooit aankomt.

PIM en AIM — de twee informatiemodellen

ISO 19650 onderscheidt twee soorten "informatiemodellen" — wat jullie misschien losweg "het BIM" noemen:

PIM — Project Information Model

Het informatiemodel **tijdens** ontwerp + bouw.
Eigendom van B (hoofdaannemer / alliance).

Bevat: 3D-model + eisen + planning + 4D/5D/6D + documenten in DMS.

Levensduur: van offerte tot oplevering.

AIM — Asset Information Model

Het informatiemodel **tijdens** beheer. Eigendom van A (klant).

Bevat: as-built + componentdata + FMIS/AM (7D) + onderhouds-trail + documenten.

Levensduur: vanaf oplevering tot sloop (30-50 jaar).

De cruciale overdracht: bij oplevering schuift relevante informatie van PIM naar AIM. Wat meeschuift blijft beschikbaar voor de levensduur van het asset.

Voor GMB Services-tak: jullie ontvangen — als het goed is — een AIM bij oplevering: gestructureerde data over assets, eisen, garanties en onderhoudsregimes, gekoppeld aan asset-IDs. Het verschil met de huidige praktijk: navigeerbare data versus losse documenten.

De CDE — Common Data Environment

De plek waar PIM en AIM *leven*. Een afspraken-set over status, toegang en governance — werkt in elke tool.

Work in Progress

Alleen zichtbaar voor maker. Eigen aspectmodel.

Shared

Andere disciplines kunnen mee-kijken voor coördinatie.

Published

Goedgekeurd door A. Hierop wordt gebouwd.

Archived

Vroegere versies. Audit-trail.

De CDE is een statusstelsel. Of het nu in SharePoint, Bentley ProjectWise, Trimble Connect, BIM 360 of een eigen oplossing draait — de vier statussen blijven hetzelfde.

ISO 19650: proces rond openBIM

ISO 19650 — alles samen in 7 panelen — *openBIM-protocollen + workflows als verhaal*

**1 · bouwpartijen
spreken verschillende
vaktalen**



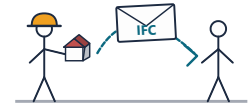
**2 · bSDD vertaalt
tussen partijen**



**3 · bouwteam
ontwikkelt plan**



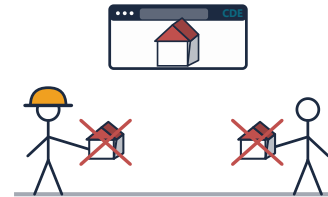
**4 · met IFC is data
beschikbaar**



**5 · IDS valideert uitkomsten
transparant**



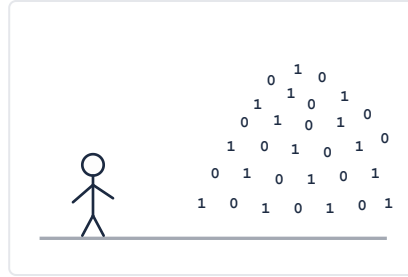
**6 · CDE voorkomt redundantie
en afwijkingen**



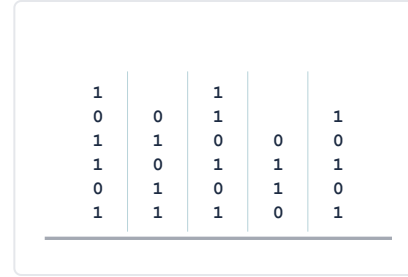
**7 · in gesprek over
gezamenlijke waarheid**



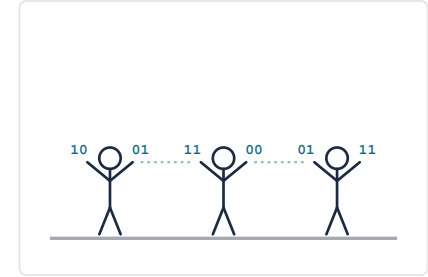
Drie kerngedachten



Bouw produceert **enorme hoeveelheden data**



Open standaarden zorgen voor **voorspelbaarheid en (her)bruikbaarheid**



Deelbaar over tijd en tussen processen

Deel D: Informatie als bedrijfsasset

Informatie heeft juridische gevolgen

- **Contract-eisen** worden vaak in informatie-vorm gegoten (OIR, EIR, vraagspecificaties)
- **Aansprakelijkheid** bij oplevering: heb je geleverd wat is gevraagd? De data is het bewijs
- **Aanbestedingen**: steeds vaker informatie-eisen in plaats van product-eisen
- **Beheer-overdracht**: missende of foute data = onbeheerbaar asset = financieel probleem voor opdrachtgever

Casus: opdrachtgever vraagt een NLCS-conforme as-built. Je levert .dwg + .pdf. Klopt geometrisch, maar mist de juiste NLCS-laagnamen. Contractueel non-conform — mogelijke kortingsclausule.

WKB + BBL+ effluent-eisen = aansprakelijkheid

- **Aansprakelijkheid verschuift:** bij calamiteiten is in beginsel de beheerder verantwoordelijk, tenzij aantoonbaar correct beheerd
- **Aantoonbaarheid = data.** Concrete, traceerbare informatie — incl. sensordata-historie
- **Effluent-eisen** (Activiteitenbesluit, omgevingsvergunning): waterschap moet bij overschrijding aantonen dat de installatie volgens specificaties is ontworpen, gebouwd én beheerd
- **Bestuurdersaansprakelijkheid:** bij nalatig beheer of falende data-trail is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk
- **EFRS 2027:** toenemende eisen aan materialen-data en performance — raakt RWZI's via CO₂-footprint en lozings-rapportage

Praktisch voor GMB: bij een effluent-overschrijding op Den Bosch moet er een data-trail liggen van vergunning → ontwerp-parameters → as-built → monitoring-data. Ontbreekt één schakel? Discussie met waterschap of zelfs persoonlijke aansprakelijkheid voor leidinggevend in beheer.

Informatie heeft direct meetbare waarde

Cijfers uit PWC-analyse (2018) op projecten met BIM Level 2 / UAV-GC:

12.5%

Lagere kosten bij handover van project naar beheer

60%

Kostenbesparing in onderhoud

25–40%

Vermindering jaarlijks energieverbruik (Motalebi e.a.
2022)

3%

Lagere Total Cost of Ownership over levensduur

Voorwaarde voor deze winst: **procesintegratie**. De winst zit in BIM-data die de hele keten doorstroomt — van ontwerp tot beheer.

Toolkeuze raakt informatie-portabiliteit

Twee aannemers, zelfde project, zelfde discipline. Het softwarelandschap is een spaghetti aan keuzes — hier de twee uitersten:

Aannemer A

- Alleen Revit-native werken
- Parameter-namen zelf bedacht
- Oplevering: .rvt + .pdf-tekeningen
- Vendor-eigen formaten gekozen

Over 10 jaar: leesbaar in Revit 2036? Onbekend.
Migratie = handwerk.

Aannemer B

- IFC-export gevalideerd, bronformaat-beheer ontbreekt
- Parameter-namen op bSDD-mapping
- Oplevering: .bron + .ifc + .csv-eigenschappen
- Eigendomsoverdracht expliciet

Over 10 jaar: IFC is leesbaar, csv ook. Hergebruik mogelijk.

Beide kosten ongeveer evenveel. Het verschil zit in **welke aannamen je maakt over de toekomst.**

Samenvattend: vier waarheden

1. **Data wordt pas informatie** als je context toevoegt — die context moet je expliciet maken, anders verdampt-ie bij elke overdracht
2. **In GMB-werk** spelen vijf datafamilies — vrijwel elk werkproduct mengt er meerdere. De vraag is wat je eruit haalt
3. **BIM, ISO 19650 en open standaarden** zijn de afspraken die hergebruik mogelijk maken
4. **Informatie is een bedrijfsasset** — met juridische gevolgen, aansprakelijkheid en lange-termijnportabiliteit als reële factoren

Bruggetje naar College 2: als data informatie wordt door context — hoe ziet die contextstroom er dan uit binnen één project? Van ontwerp tot oplevering tot beheer.



Vragen?